

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 8.30 - 14.30

El- autorisationsprøve, juni 2019

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 15 sider, heraf 5 sider bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelsen skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. *Forsyningsanlæg*
2. *Bygningsinstallation*
3. *Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder*

Til besvarelsen af de respektive opgaver kan der vælges mellem forskellige regelsæt:

Opgave 1)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske anlæg afsnit 2 samt Bekendtgørelse nr. 1608 af 2017 for elektriske anlæg.
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 af 2016 samt Bekendtgørelse nr. 1608 af 2017 for elektriske anlæg.

Opgave 2)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6 med tilhørende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 (forkortet til SB6), samt gældende Fællesregulativ (FR).
Hvor SB6 giver mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg.
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 af 2016 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).
Anvendes standarder i HD 60364-serien i besvarelsen, og der i medfør af disse er mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg.

Opgave 3)

Efter de samme regelsæt, som anvendes til besvarelsen i opgave 1 og 2.

Opgave 1

Forsyningsanlæg

Generelt:

I forbindelse med etablering af en virksomhed skal der opstilles en ny 10/0,4 kV transformer –T74 som indsløjfes på det eksisterende 50/10 kV radialnet.

50/10 kV transformerstationen (–T70) forsyner på samme radial, hvor den nye transformerstation skal indkobles, de eksisterende transformerstationer –T71, –T72 og –T73. Derudover er en radial mere tilkoblet stationen. se bilag 1

Forsyningsdata:

Netselskabet oplyser følgende kortslutningsdata på sekundær siden af 50/10 kV transformerstationen ved nominelt spændingsniveau på 3x10 kV:

$$S_{KN_max} = 180 \text{ MVA}, R/X=0,17$$

$$S_{KN_min} = 150 \text{ MVA}, R/X=0,19$$

Kabelstrækninger (se bilag 1):

- -W71 er 2,0 km
- -W72 er 3,8 km
- -W73 er 3,2 km
- -W74 er 4,0 km
- -W75 er 27,0 km

Radialerne er på alle del-strækninger udført med kabeltypen 3x240+35 mm² PEX-S-Al, 12 kV.

Radialerne er beskyttet af linie-relæer med konstanttidskarakteristik og følgende indstillinger er foretaget i begge relæer:

$$I > 300 \text{ A}$$

$$t > 1,0 \text{ s}$$

$$I >> \text{OFF}$$

10 kV-nettet er slukkespolejordet i 50/10 kV-stationen, og netselskabet oplyser i den sammenhæng, at 1-faset jordslutningsstrømme i distributionsnettet kan antage værdier op til 25 A.

Transformerstation –T74:

- Fuldlaststrømmen på sekundærsiden er beregnet til 800 A med $\cos \varphi = 0,9$
- $U_N = 3 \times 10 / 0,4 / 0,23 \text{ kV}$
- Yderligere transformerdata, se bilag 2.
- Transformerens beskyttes af højspændingssikringer af typen SIBA Full range
- Døgnmiddeltemperaturen i stationen kan forudsættes at blive 35°C
- Transformerstationens jordingsanlæg udføres på en sådan måde, at TN-system må anvendes i forbindelse med fejlbeskyttelse.
- Interne kabler i –T74 er så korte, at der ved beregninger kan ses bort fra kabelimpedanser for disse.

Opgave 1 omfatter følgende:

- 1.1 Angiv transformerstørrelsen i kVA til transformer –T74, ud fra den beregnede sekundærstrøm (se bilag 2)
- 1.2 Dimensioner transformerbeskyttelsen til –T74
- 1.3 Foretag kortslutningskontrol af højspændingskablerne til –T71/–T72/–T73/–T74
- 1.4 Beregn kortslutningseffekterne på lavspændingshornene på –T74
- 1.5 Dimensioner beskyttelses-, drifts- og fællesjord for transformerstationen, -T74, og beregn i den sammenhæng også den størst tilladelige overgangsmodstand for jordelektrode-systemet.

Opgave 2

En industrivirksomhed skal total renoveres og alle eksisterende installationer skal erstattes med ny. Virksomheden bliver forsynet fra transformerstation –T20 som også forsyner andre virksomheder i området. Industrivirksomheden er fordelt i flere bygninger, med hver deres funktion. Virksomheden har følgende bygninger tilknyttet. Fabriksbygning, kontorbygning og montagehal.

Bygningsinstallation

På bilag 3 er der vist en plantegning af industrivirksomheden.

Nedenstående oplysninger er de anvendte i forbindelse med det elektriske projekteringsgrundlag for industrivirksomheden.

Forsyningsforhold:

Transformer –T20
 $S_N = 630 \text{ kVA}$
 $U_N = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$
Yderligere data se bilag 2.

Kortslutningsstrømmene på sekundær side af –T20:

$I_{k3F \text{ max.}} = 15 \text{ kA}$ og $\cos \varphi_k = 0,31$
 $I_{kF-N \text{ min.}} = 11 \text{ kA}$ og $\cos \varphi_k = 0,35$

Systemjording:

TN-C-S

Nominel spænding:

3x400/230 V

Strømme:

Alle strømme regnes ved nominel spænding

Belastninger og kabellængder:

–W2: 20 meter

Resterende kabler, se bilag 4

Temperatur (middel):

Jord:	15 °C
Transformer bygning:	35 °C
Montage hal:	25 °C
Fabriks hal:	30 °C
Kontor bygning:	30 °C

Termisk modstand i jord:

2,5 m·K/W

Samtidigheds- og udvidelses-faktorer:

Alle samtidighedsfaktorer og udvidelses faktorer kan sætte til 1, med undtagelse af tavle –A4 som har:
Samtidighedsfaktor 0,6 og udvidelsesfaktor 15%

Overstrømsbeskyttelse og afbrydere:

Stikledning –W2 fra –A1 til –A2:
Overstrømsbeskyttelse via smeltesikringer –F2
placeret i –A1.

Hovedledning –W3 fra –A2 til –A3:
Overstrømsbeskyttelse via maksimalafbryder
(MCCB) –Q3, placeret i tavle –A2.

Hovedledning –W4 fra –A2 til –A 4:
Overstrømsbeskyttelse via automatsikring –Q4
(MCB) placeret i –A2.

Gruppeledning –W5 fra –A2 til montagekran:
Overstrømsbeskyttelse via håndbetjent motorværn
–Q5 (MMS) placeret i –A2.

Fejlbeskyttelse:

Sker ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af
overstrømsbeskyttelsesudstyret, hvis der ikke stilles
yderligere lovmæssige krav. **Alle tavler er klasse I materiel.**

Kabler/føringsveje:

De på bilag 3 viste føringsveje, skal anvendes. Kabelstigerne er
ført ned til –A1, –A2 og –A3.

Hvor hovedledninger føres sideløbende skal der regnes med
samlet fremføring i **enkelt lag**. Eventuelle gruppeledninger føres
 $a \geq 2 \times D_e$ fra hovedledningerne.

Største tilladelige tværsnit på kabler må ikke overstige **240 mm²**.

Kabler med større tværsnit end **16 mm²**, udføres som **Al kabler**.

Hovedkabler udføres med **reduceret PE** leder på kabler over **16
mm²**, alle separate PE leder udføres som **Cu kabler**, uanset
tværsnit.

Alle kabler udføres med en driftstemperatur på **90°C**.

Det kan påregnes at ingen vægge er tykkere end **30 cm**.

Forsyningsledning –W1 fra –T20 til –A1 skal ikke dimensioneres,
og længden er så kort, at der kan ses bort fra impedansen i denne.

Stikledningen –W2 fremføres fra toppen af –A1 til –A2
indvendigt på **kabelstige** og føres gennem sokkel direkte ud **i jord**,
med en nedgravningsdybde mellem **70 cm og 100 cm**. Derefter
føres kablet gennem sokkel direkte over til kabelstige frem til

toppen af tavle –A2. På kabelstigen i montagehallen er der samlet fremføring med –W3 i enkelt lag.

Hovedledningen –W3 fra –A2 til –A3 er fremført fra toppen af tavle –A2, hvor den er samlet fremført med –W2 i enkelt lag, på kabelstige frem til væg, hvor den via gennemføring i soklen, lægges alene direkte i jord. Ved fabrikshallen føres den gennem soklen direkte ind i tavle –A3.

Hovedledningen –W4 fra –A2 til –A4 er fremført separat i hele sin længde. Hovedledningen fremføres fra toppen af tavle –A2 på kabelstige frem til væg, derefter lægges den direkte i jord. Ved kontorbygningen føres den gennem væggen direkte op i bunden af tavle –A4.

Gruppeledningen –W5 fra –A2 til montagekranen er fremført fra toppen af tavle –A2 på kabelstige frem til tilslutningsstedet for montagekranen.

Spændingsforhold: Netspændingen på primær siden af –T20, forventes at være 9,89 kV efter idriftsættelse af installationen.

Generelt: Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsudløserens effektivitet og kortslutningsbrydeevnen (I_{CU}/I_{CN}) samt fejlbeskyttelse, hvor dette er efterspurgt i det følgende.
Montagekranen er CE-mærkede og iflg. overensstemmelseserklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til DS/EN 60204-1:2006.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 Hovedtavle –A2

- 2.1.1 Bestem antallet af 6,3 kvar fasekompenseringsbatterier til –A2 for at overholde gældende fællesregulativ
- 2.1.2 Valg af smeltesikring –F2, samt sikringslastadskiller, efter fasekompenseringen
- 2.1.3 Valg af omsætningsforhold for strømtransformere til afregningsmåler efter gældende fællesregulativ
- 2.1.4 Dimensioner hovedledning –W2
- 2.1.5 Kontroller om hovedledning –W2 er kortslutningsbeskyttet
- 2.1.6 Kontroller om tavle –A2 er fejlbeskyttet

2.2 Hovedledning –W3 fra –A2 til –A3

- 2.2.1 Valg af maksimalafbryder (MCCB) –Q3 og foretag indstillinger til overbelastningsudløseren og kortslutningsudløseren samt vælg korrekt kortslutningsbrydeevne
- 2.2.2 Dimensioner hovedledningen –W3
- 2.2.3 Kontroller at –W3 er kortslutningsbeskyttet
- 2.2.4 Udregn den reelle klemspænding på –A3 ud fra den målte primær netspænding på –T20, når viklingskobleren er i position 0 ($n = 25$)

2.3 Hovedledning –W4 fra –A2 til –A4

- 2.3.1 Valg af automatsikring (MCB) –Q4
- 2.3.2 Dimensioner gruppeledningen –W4
- 2.3.3 Foretag kontrol af ubetinget selektivitet mellem –F2 og –Q4

2.4 Gruppeledning –W5 fra –A2 til montagekran

- 2.4.1 Valg af håndbetjent motorværn (MMS) og giv forslag til indstilling af overbelastningsudløseren samt kontroller kortslutningsudløserens effektivitet
- 2.4.2 Dimensioner gruppeledningen –W5

2.5 Tegn et kredsskema (enstregsskema) af installationen fra tavle –A1.

Kredsskemaet skal indeholde oplysninger om de i opgave 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4 fundne resultater

Opgave 3

Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder

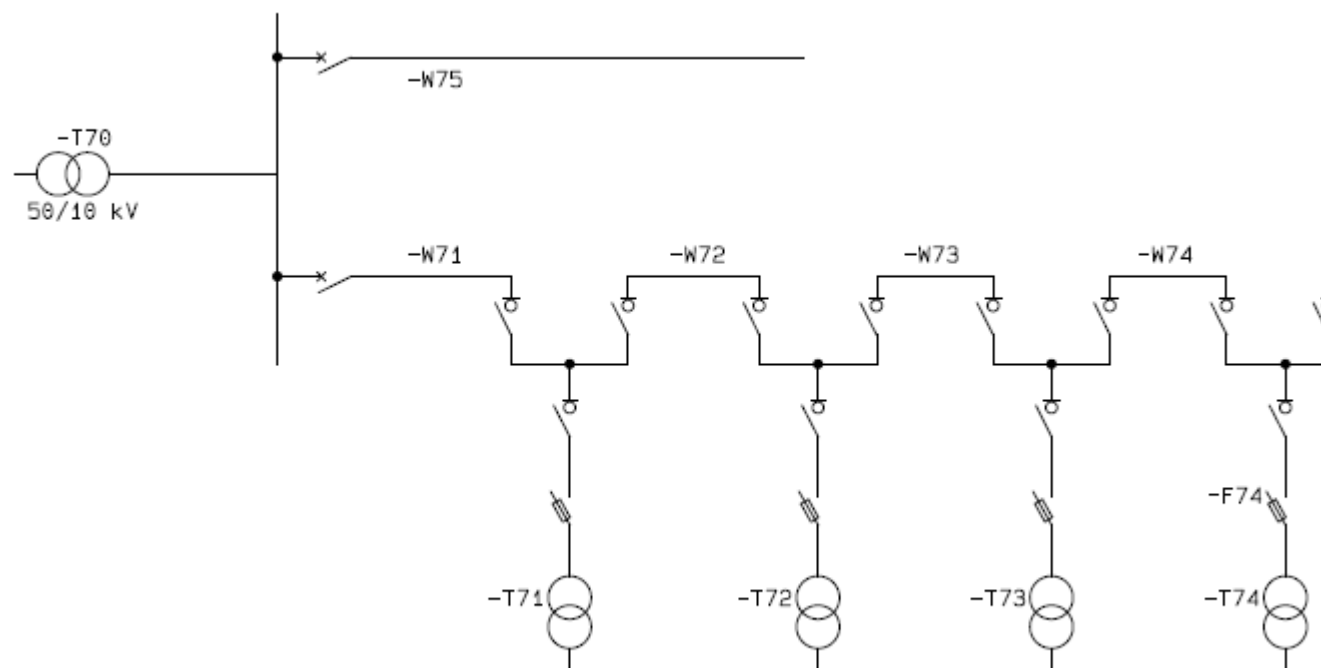
Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af de på side 2 angivne bekendtgørelser og standarder. Besvarelsenerne skal understøttes af relevante henvisninger.

Opgave 3 omfatter følgende:

- 3.1 Et kabel skal graves 0,8 m ned i jorden, hvilke krav er der til markeringsbåndet?
- 3.2 I en bolig fra 1960 skal der tilsluttes en vaskemaskine og der er ikke en hovedjordklemme i installationen. Er det tilladt at etablere en jordelektrode og forbinde den direkte til vaskemaskinens tilslutningssted?
- 3.3 Skal samlinger for beskyttelsesledere altid være tilgængelige?
- 3.4 En jordingsleder skal forbindes til en jordelektrode, hvordan skal det udføres?
- 3.5 Hvilke strømkilder må anvendes til flugtvejsbelysning?
- 3.6 Hvad skal en krog til ophængning af en lampe kunne bære?
- 3.7 På en landbrugsejendom, hvor der anvendes køretøjer, skal et kabel ophænges oppe over kørevejen. I hvilken højde skal kablet mindst føres?
- 3.8 I et badeværelse er der installeret en bruser med bassin. Hvad er afstandsbegrænsningen på område 2?
- 3.9 På en campingplads skal der etableres en ny standplads. Hvor mange stikkontakter skal denne standplads mindst være forsynet med?
- 3.10 På en campingplads skal der installeres en stikkontakt til en standplads. I hvilken højde skal stikkontakten, under normale omstændigheder, placeres?

Bilag 1

Principskitse.



Bilag 2

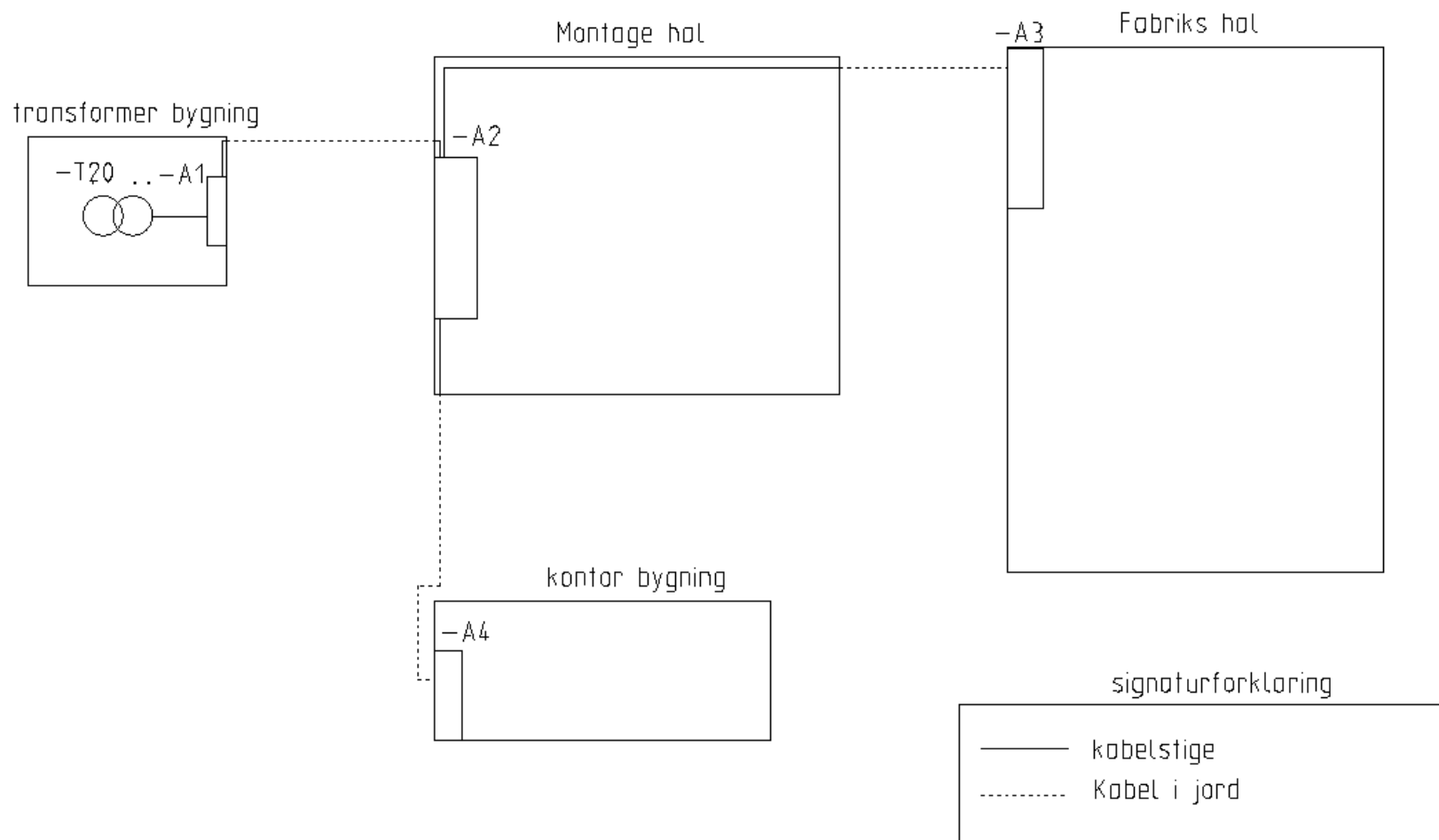
Trihal - Cast Resin Transformer

Up to 3150 kVA - 12 kV - C3 E3 F1 5pC

Main electrical characteristics

Power kVA	100	160	250	400	400	630
Primary voltage	10kV					
Secondary voltage	400V between phases, 231V phase to neutral (at no load)					
HV insulation level	12kV					
HV tapping range	± 2.5 % and/or ± 5 %					
Vector group	Dyn 11, Dyn 5, Dyn 1 (other vector groups upon request)					
No-load losses (w)	330	450	610	880	880	1150
Load losses at 75°C (w)	1700	2300	3100	4300	4300	6400
Impedance voltage (%)	4	4	4	4	6	6
Acoustic Level dB(A):						
- power L _{WA}	51	54	57	60	60	62
- pressure L _{PA} (1m)	39	42	45	47	47	49

Bilag 3



Bilag 4

Belastningsoversigt tavle –A2:

Benævnelse	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [kVA]	Cos φ	Længde [m]	Bemærkninger
-A3	3x400/230				40	Se tavle -A3
-A4	3x400/230				45	Se tavle -A4. 3. harmoniske nulstrømme: 25A
Montagekran	3x400/230	24,4		0,8	16	
Anden belastning	3x400/230		106	0,85		

Belastningsoversigt tavle –A3:

Benævnelse	Spænding [V]	Strøm [A]	$I_{\text{start}}/$ I_{Inrush}	Effekt	φ	Bemærkninger
-MA1	3x400/230	29	$4 \cdot I_{1/1}$ $/9 \cdot I_{1/1}$		35 °	$t_{\text{start}} = 4 \text{ s} / t_{\text{inrush}} = 0,02 \text{ s}$
Anden belastning	3x400/230			88 kW+66 kvar		

Belastningsoversigt tavle –A4:

Benævnelse	Spænding [V]	Strøm [A]	Cos φ	Antal grupper	Bemærkninger
Lysgrupper	230	10	1	3	
Edb grupper	230	10	1	8	
Kontormaskine 1	3x400/230	16	0,95	1	
Kontormaskine 2	3x400/230	16	0,95	1	